

PhysiProof

リアルな街を塗りつぶせ！スプラトゥーン型都市陣取りフィットネス

卒業制作 企画・プロトタイプ発表
高度情報処理科 3年 24JZ0121 紺野大輝

発表アジェンダ

1. 課題共有

運動不足とチート問題

2. コンセプト

都市陣取りバトル

3. メニュー構成

主要5大メニュー

4. 実機デモ

プロトタイプ実演

5. 使用技術

Zod & エッジアーキ

6. ロードマップ

デザイン強化 & 展望

開発背景①：運動継続の難しさ

65%

20～30代の運動不足率
(スポーツ庁調べ)

80%

3ヶ月以内の運動離脱率
「単調さ」が最大の壁

78%

「数値だけは飽きる」
(自作ヒアリング調査)

“ 課題: 記録するだけのフィットネスは飽きる → 「ゲーム性」 が必要！

”

開発背景②：チートによるモチベ崩壊

横行するズル（不正）

- スマホ振り子機で歩数稼ぎ
- GPS位置偽装アプリ
- 車移動でのカウント

82%

「ズルを見ると萎える」
(アンケート共感率)

“ 課題: 不正が放置されるとモチベ低下 → 「物理整合性検証」 が必須！ ”

コンセプト：リアル都市陣取りバトル

走る → 塗る →
奪い合う

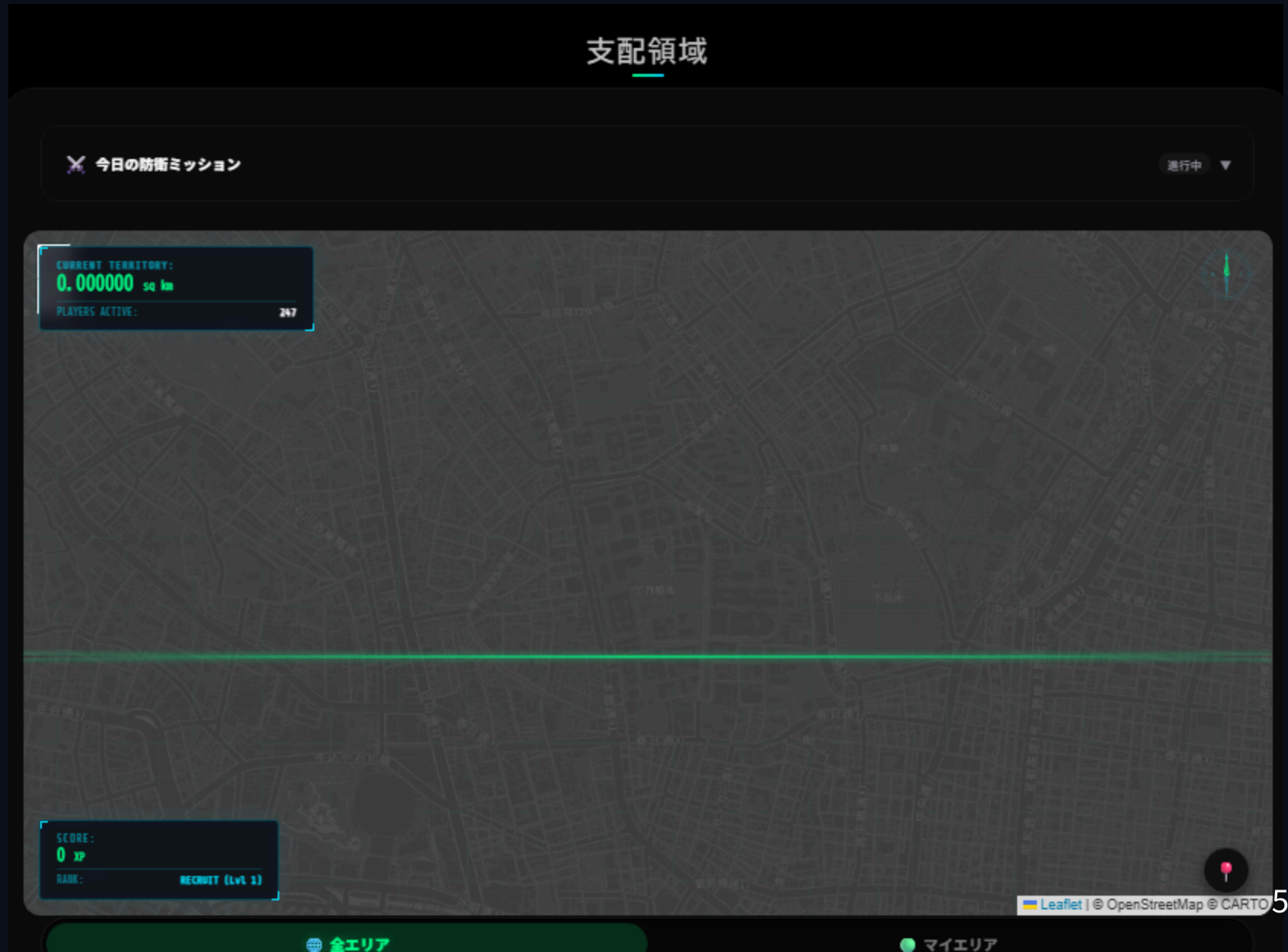
自分の走ったルートが地
図上で「陣地」に！

ゲームで楽しく継続

スプラトゥーン感覚で街を
自分の色に染める

物理検証でチートゼロ

速度・加速度チェックでフ
ェアなバトル



主要5大メニュー構成

ホーム

ミッション & カロリー

マップ **MAIN**

リアルタイム陣取り

フレンド

友達検索 & 相互フォロー

チーム

仲間と結成！領土面積合算バトル

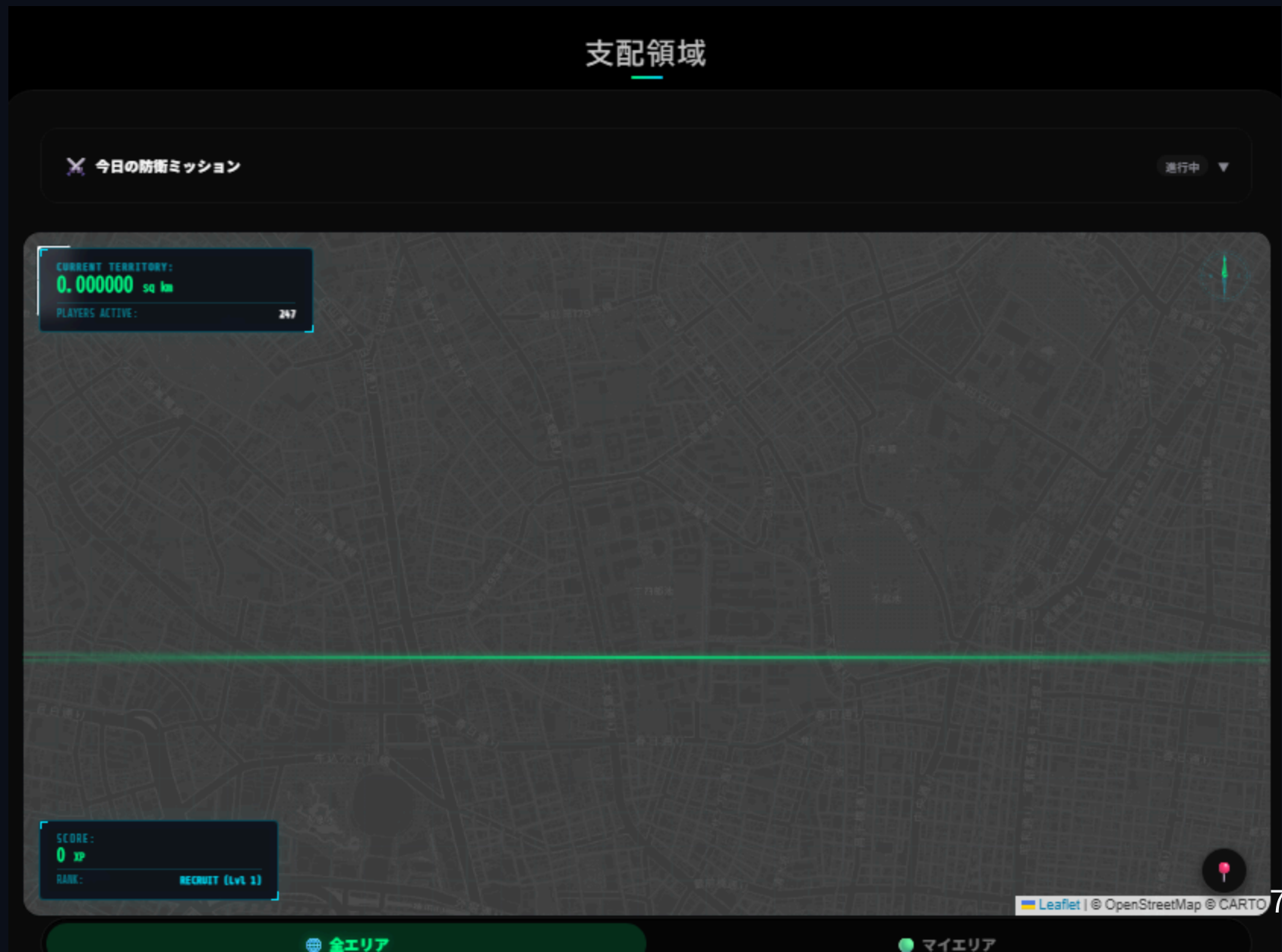
ランク

全体戦 & 「フレンド限定」 フィルター

実機デモタイム：プロトタイプ実演

スマホ実機 / 画面共有 デモ

1. マップ → 走ってポリゴン生成 & 要塞化
2. フレンド & チーム → 申請・承認 & チーム結成
3. ランク & 管理者 → フレンド限定表示 & メニューON/OFF



マップ&陣取りメカニクス

塗る & 合体 (Capture & Merge)

- 移動軌跡から領域ポリゴンを自動生成
- 自陣と接触すると自動で巨大化！

耐久度アップ (Fortify)

- 陣地は他プレイヤーに奪われるリスク
- ミッションポイントで自陣を要塞化！

チーム戦 & フレンド限定ランク

チーム（都市スケール合戦）

- 仲間全員の獲得面積をリアルタイム合算
- チーム同士で街の総面積を競い合う

フレンド限定フィルター

- ボタン1つで**「友達だけのランキング」**へ
- 身近なライバルとトップを競う！

管理者制御：メニュー可視性コントロール

管理者ダッシュボード (`AdminDashboard`)

各メニュー (ホーム / マップ / フレンド / チーム / ランク) の表示/非表示をチェックボックスでリアルタイム制御

- **柔軟な運用:** イベント期間やシンプルモードなど、用途に応じた画面を即時配信
- **セキュリティ:** API側でも非表示機能のアクセスを2重ブロック

使用技術構成

Frontend

React 18

Vite

TypeScript

Backend / DB

Cloudflare Workers

Hono

D1 (SQLite)

Geo / Spatial

Leaflet.js

Turf.js

OSRM

Architecture

npm workspaces

Zod (Single Source)

システムアーキテクチャ



堅牢な型安全

型二重定義の排除 (バグ0)

超高速応答

エッジサーバー応答

高精度

数ミリ秒で陣地計算

開発状況 & ロードマップ

プロトタイプ完成機能

- リアルタイムGPS陣取り & 要塞化
- フレンド・チーム管理
- フレンド限定ランキング
- 管理者メニュー表示制御

今後のロードマップ

- UI/UX・見た目のデザイン強化
 - ゲーム演出・視認性ブラッシュアップ
- 地域対抗イベント機能
- AR（拡張現実）現地連携

まとめ

「運動する」から「街を塗るために走りたくなる」世界へ

- 1. 課題解決 → リアル都市スプラトゥーン体験 + チートゼロ
- 2. 高いソーシャル → チーム合戦 & フレンド限定ランキング
- 3. モダン技術 → Cloudflare Workers + Hono RPC + Zod Monorepo

質疑応答 (Q&A)

ご清聴ありがとうございました！